DBMS ER Diagram

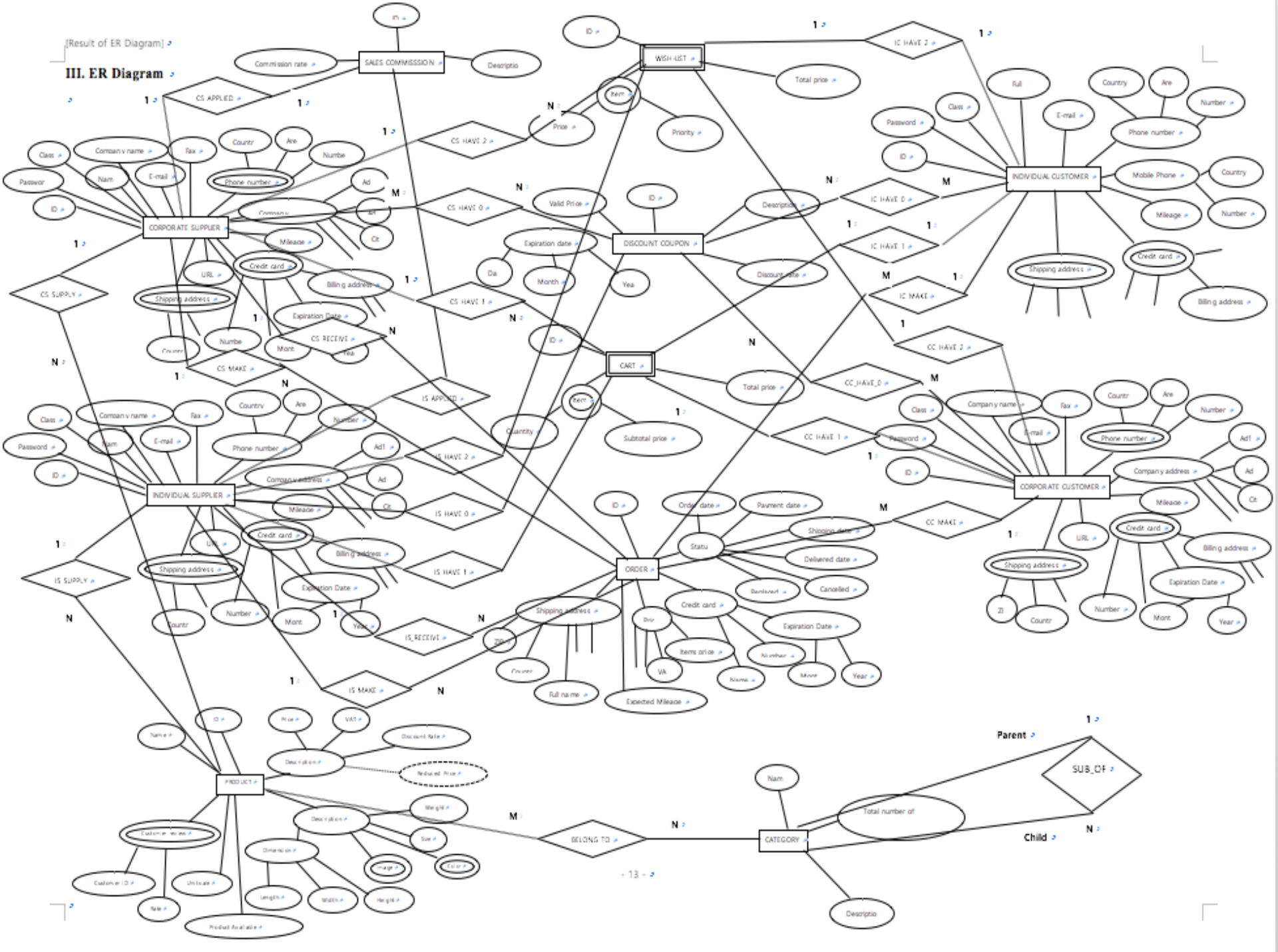
October 8, 2026

Seongeun Ryu

Big-Data Science Lab.
Department of Computer Science and Engineering
Hanyang University

[Result of ER Diagram]

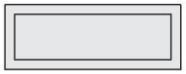
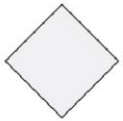
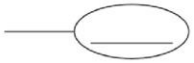
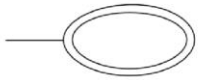
III. ER Diagram

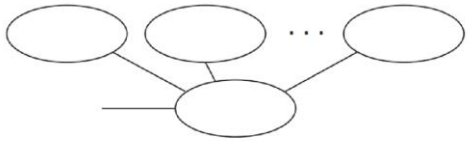


Requirements to ER Diagram

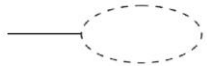
- **Entity, attribute 결정**
- **Attribute type 결정**
  - Simple vs. Composite
  - Single-valued vs. Multi-valued
  - Stored vs. Derived
  - Key (Candidate, Primary, Partial)
- **Relationship type 결정**
  - Cardinality (1:1, 1:N, M:N)
  - Participation constraint (Total, Partial)
  - Relationship attribute
  - Weak entity

ER Diagram

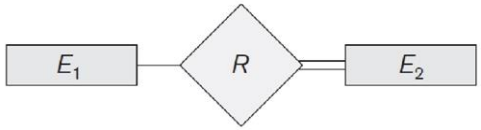
Symbol	Meaning
	Entity
	Weak Entity
	Relationship
	Indentifying Relationship
	Attribute
	Key Attribute
	Multivalued Attribute



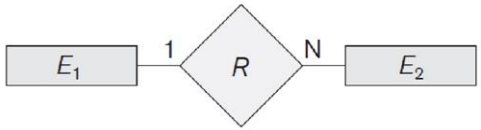
Composite Attribute



Derived Attribute



Total Participation of E_2 in R



Cardinality Ratio 1: N for E_1:E_2 in R

실습 - 도서관

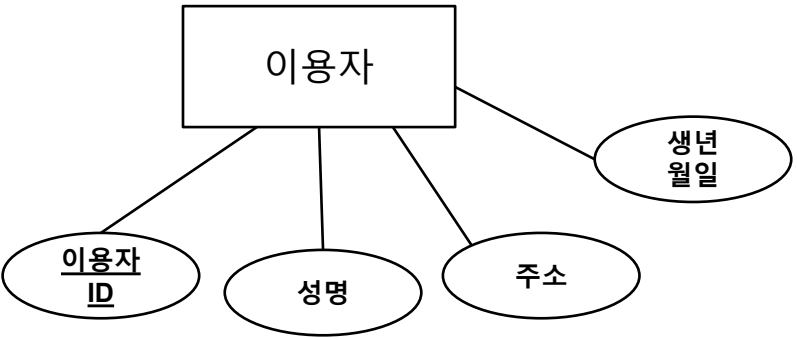
- **이용자**
  - 이름, unique ID, 집 주소, 성별, 생년월일
  - 이용자는 여러 권의 도서를 대출할 수 있다.
  - 이용자는 빌린 도서를 반납한다.

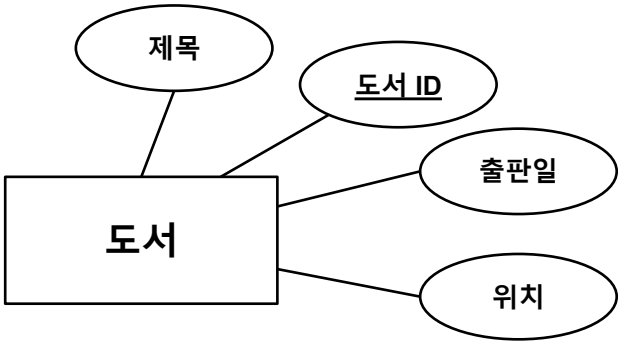
- **대출**
  - 대출 번호, 도서 고유번호, 이용자 ID, 대출 일자, 반납 일자, 연장
  - 대출 기한이 지난 반납 도서에 대해서는 연체료가 발생한다.
  - 대출된 도서는 다른 이용자가 중복으로 대출할 수 없다.
  - 반납된 도서는 다른 이용자에게 다시 대출될 수 있다.

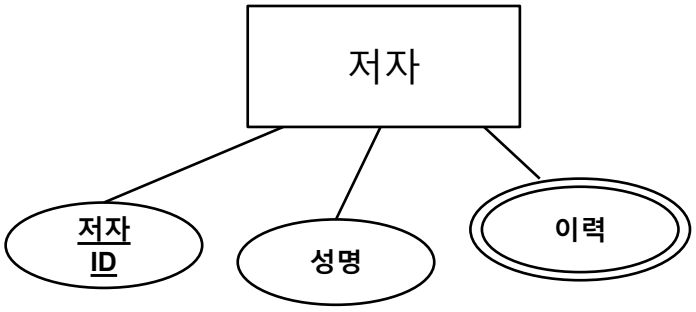
실습 - 도서관

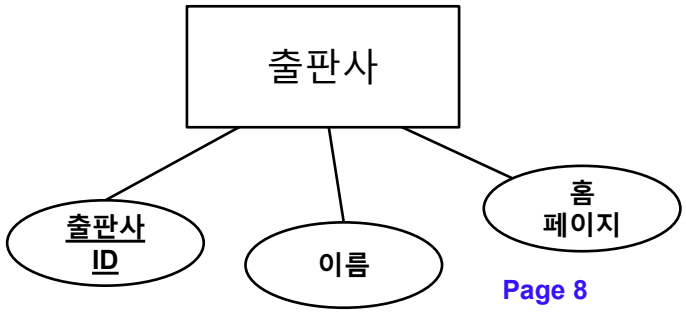
- **도서 검색**
  - 도서가 검색될 수 있기 위해 도서와 관련된 정보가 저장되어야 한다.
- **도서**
  - 고유번호, 제목, 저자, 출판사, 출판일, 위치
- **저자**
  - 저자 고유 번호, 이름, 이력
- **출판사**
  - 출판사 고유 번호, 출판사 이름, 홈페이지 주소

실습 - 도서관

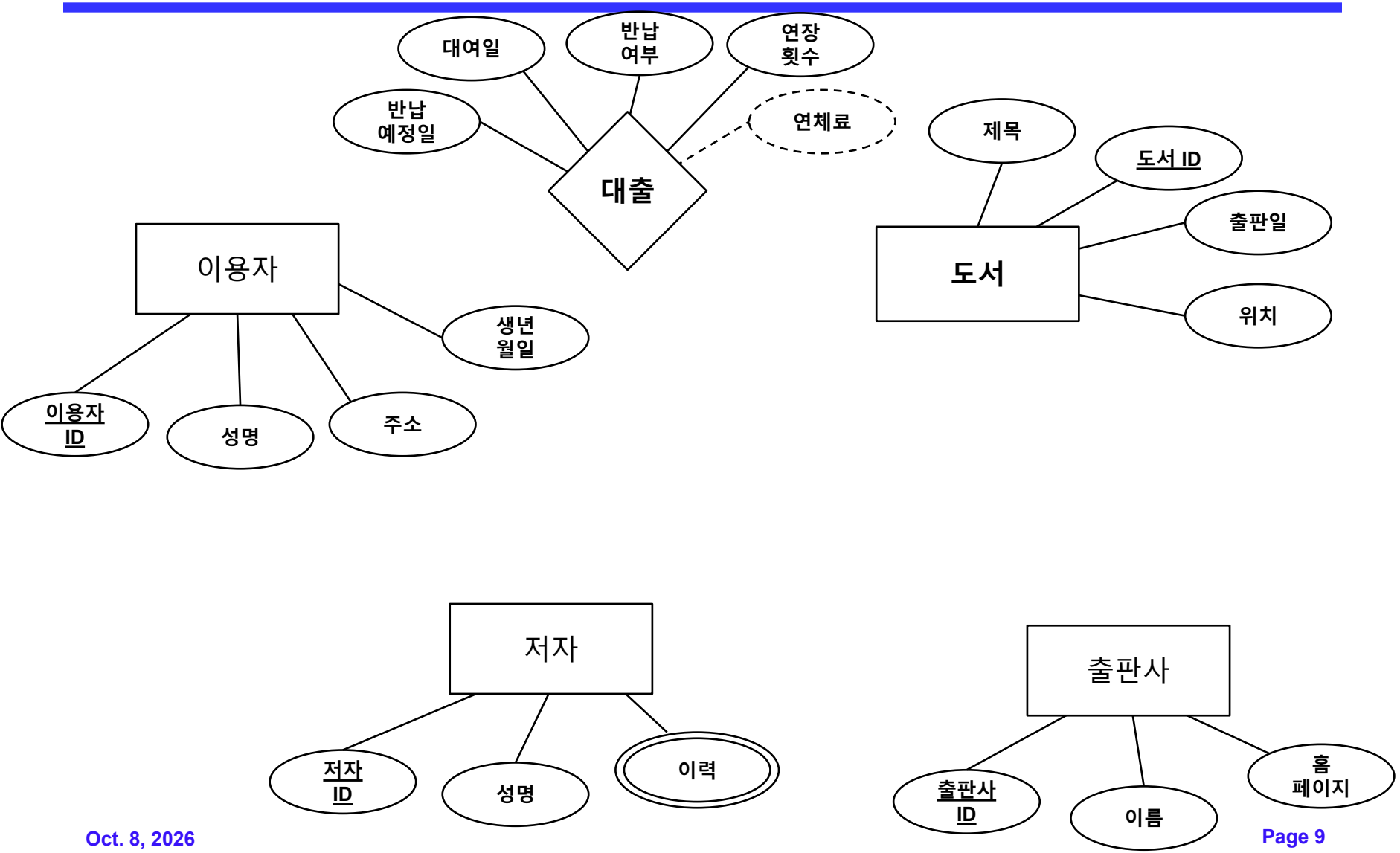

이용자
생년
월일
이용자
ID
성명
주소


제목
도서 ID
출판일
도서
위치

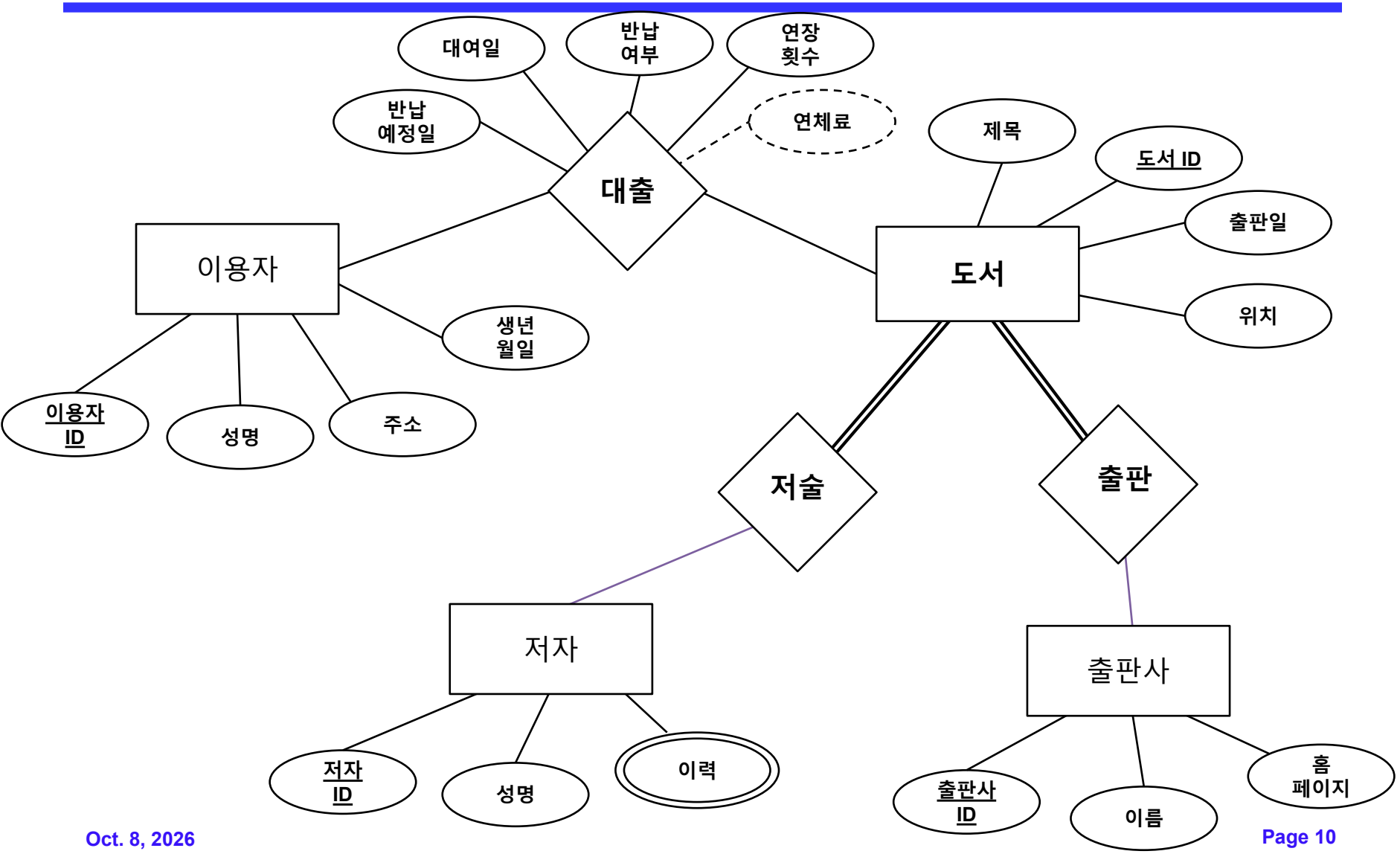

저자
저자
ID
성명
이력


출판사
출판사
ID
이름
홈
페이지

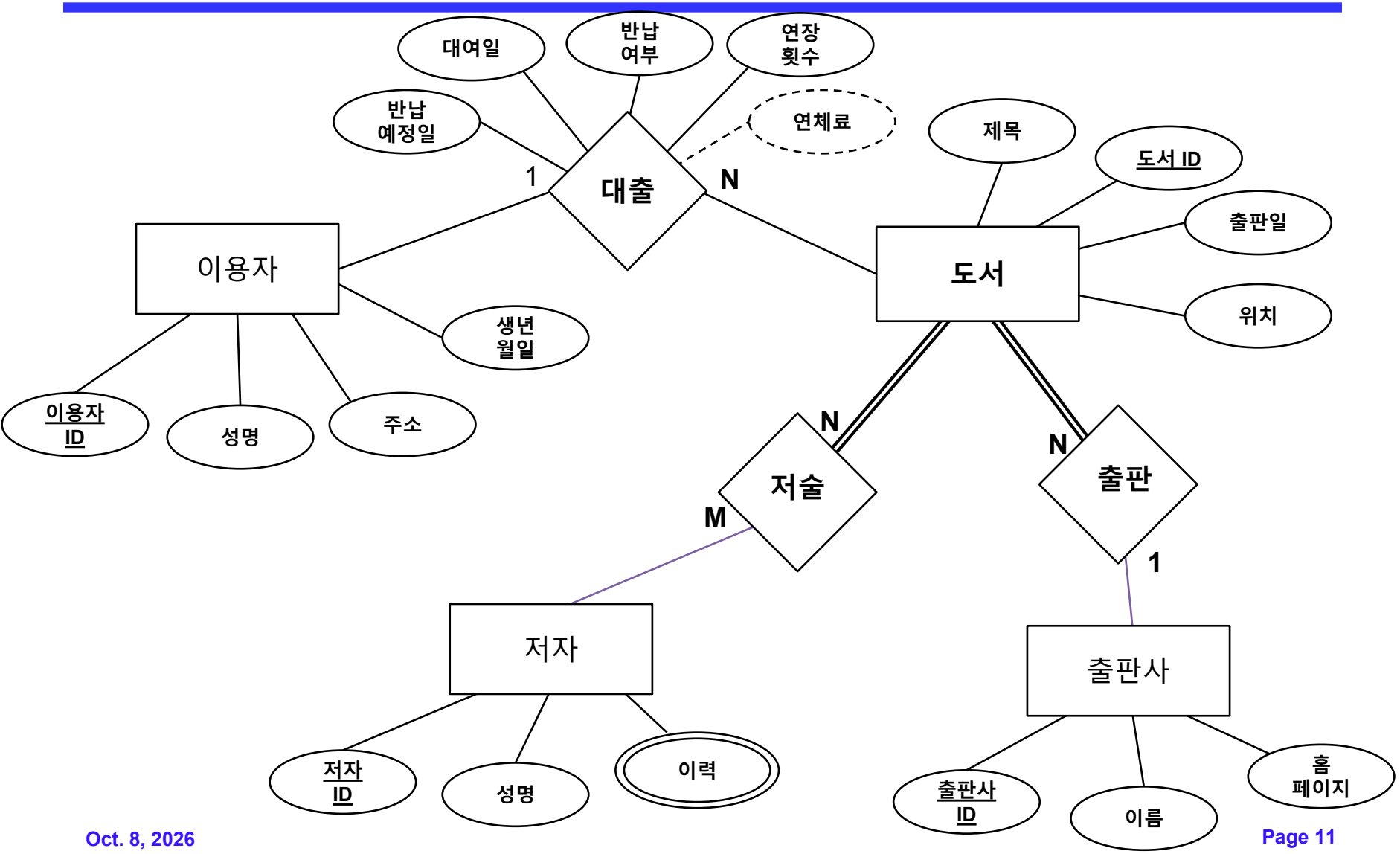
실습 - 도서관


대여일
반납 여부
연장 횟수
반납 예정일
연체료
대출
제목
도서 ID
출판일
도서
위치
이용자
생년 월일
이용자 ID
성명
주소
저자
저자 ID
성명
이력
출판사
출판사 ID
이름
홈 페이지

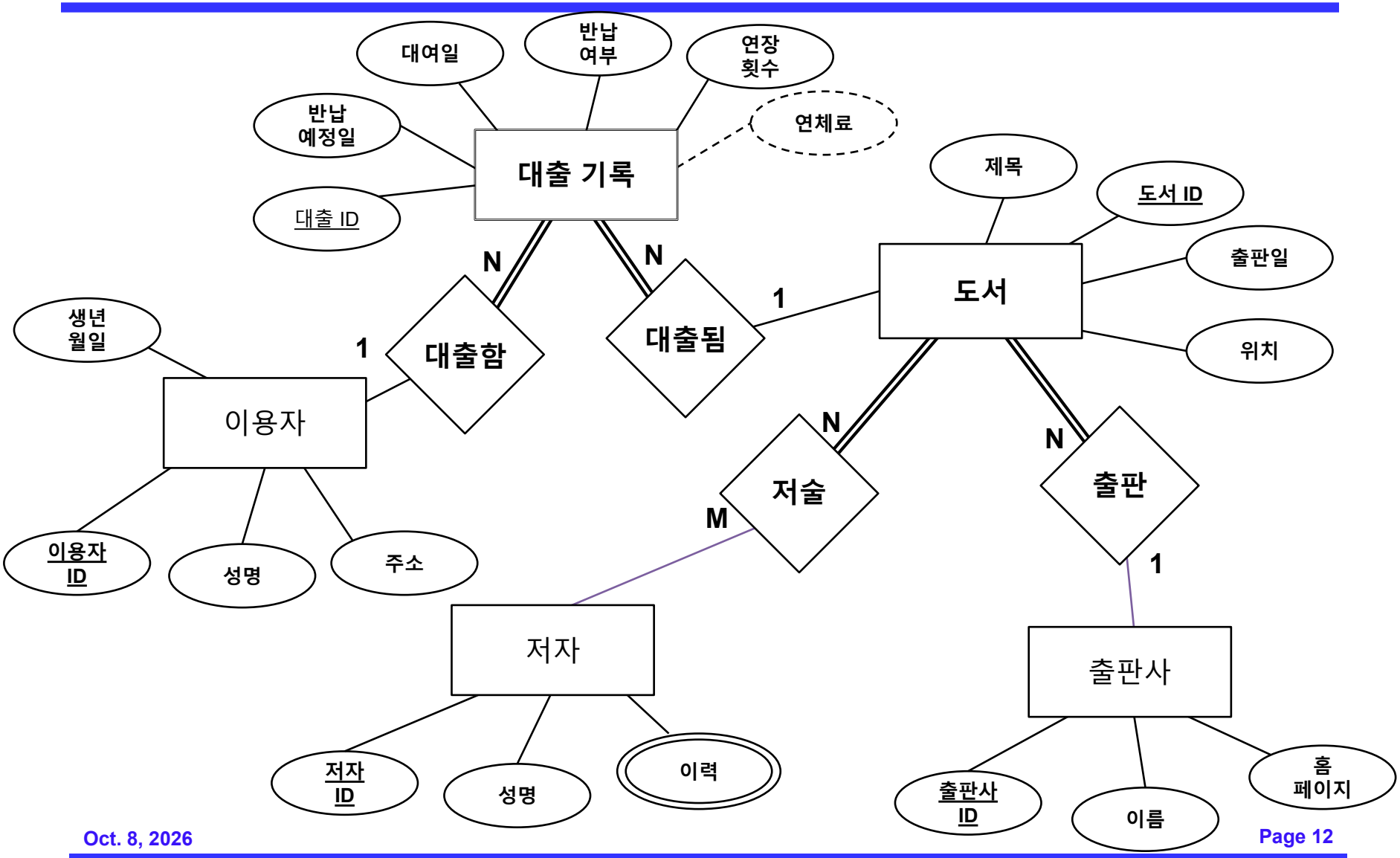
실습 - 도서관


대여일
반납 여부
연장 횟수
반납 예정일
연체료
대출
제목
도서 ID
출판일
위치
이용자
도서
생년 월일
이용자 ID
성명
주소
저술
출판
저자
출판사
저자 ID
성명
이력
출판사 ID
이름
홈 페이지

실습 - 도서관


대여일
반납 여부
연장 횟수
반납 예정일
연체료
제목
도서 ID
출판일
위치
1
대출
N
이용자
도서
생년 월일
이용자 ID
성명
주소
N
N
저술
출판
M
1
저자
출판사
저자 ID
성명
이력
출판사 ID
이름
홈 페이지

실습 - 도서관


대여일
반납 여부
연장 횟수
반납 예정일
연체료
대출 기록
대출 ID
N
N
1
대출함
대출됨
생년 월일
이용자
이용자 ID
성명
주소
제목
도서 ID
출판일
도서
위치
N
N
저술
출판
M
1
저자
출판사
저자 ID
성명
이력
출판사 ID
이름
홈 페이지

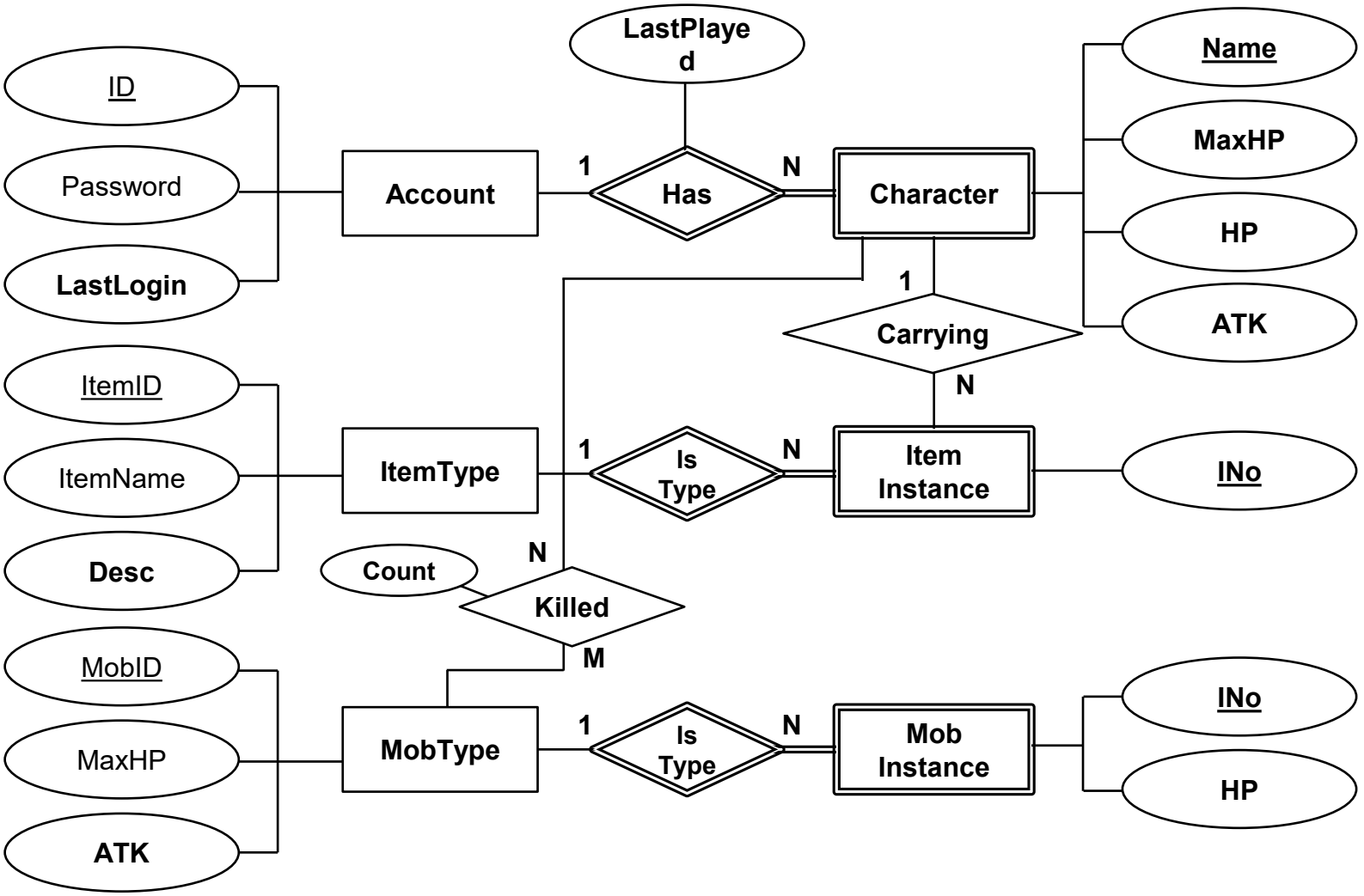
실습 - 게임

- **계정**
  - 계정 ID, PW, Last 로그인 정보
  - 하나의 계정은 다수의 캐릭터를 생성할 수 있다.
  - 캐릭터 별로 언제 마지막으로 플레이 했는지에 대한 정보를 가진다.
- **캐릭터**
  - 닉네임, maxHP, 현재HP, 공격력
  - 하나의 캐릭터는 다수의 아이템을 들 수 있다.
  - 캐릭터가 어떤 몬스터를 몇마리 죽였는지에 대한 정보를 가진다.

실습 - 게임

- **아이템 원형**
  - 아이템ID, 아이템 이름, 설명
  - 아이템 원형을 기반으로 실제 아이템 instance를 생성한다.
- **몬스터 원형**
  - 몬스터ID, 몬스터 최대 체력, 공격력
  - 몬스터 원형을 기반으로 실제 몬스터 instance를 생성한다.
- **아이템 instance**
  - Instance number
- **몬스터 instance**
  - Instance number, 현재 HP

실습 - 게임


LastPlaye
d
ID
Password
LastLogin
Account
1
Has
N
Character
Name
MaxHP
HP
ATK
1
Carrying
N
ItemID
ItemName
Desc
ItemType
1
Is
Type
N
Item
Instance
INo
N
Count
Killed
M
MobID
MaxHP
ATK
MobType
1
Is
Type
N
Mob
Instance
INo
HP